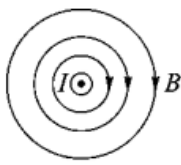
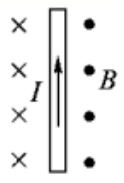
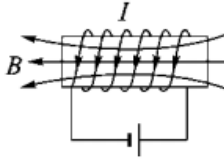
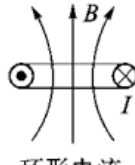
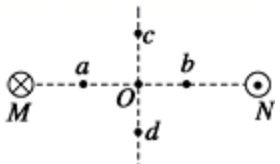
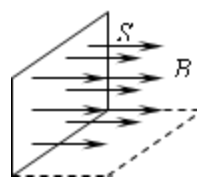


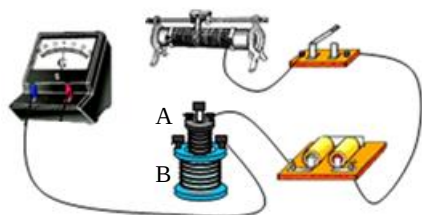
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ038	学科	物理	年级	高二	学期	上
课题	电磁感应与电磁波初步复习						
教科书	书名：普通高中物理教科书物理必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 下列各图中，已标出电流 I 及电流所产生的磁场的磁感应强度 B 的方向，其中正确的是（ ）  直线电流 A  直线电流 B  通电螺线管 C  环形电流 D							
2. 如图，两根互相平行的长直导线过纸面上的 M、N 两点，且与直面垂直，导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b 在 M、N 的连线上，O 为 MN 的中点，c、d 位于 MN 的中垂线上，且 a、b、c、d 到 O 点的距离均相等。关于以上几点处的磁场，下列说法正确的是（ ） A. O 点处的磁感应强度为零 B. a、b 两点处的磁感应强度大小相等，方向相反 C. c、d 两点处的磁感应强度大小相等，方向相同 D. a、c 两点处磁感应强度的方向不同 							
3. 如图所示，在水平匀强磁场中放置一矩形线圈，线圈平面与磁场垂直，线圈由竖直位置绕其底边转过 90° 至虚线位置的过程中，穿过线圈的磁通量的变化情况							

- A. 变小
- B. 变大
- C. 先变大后变小
- D. 先变小后变大



4. 为了探究电磁感应现象的产生条件，图中给出了必备的实验仪器。

(1) 请你用笔画线代替导线，将实验电路连接完整_____；



(2) 正确连接实验电路后，以下操作中能使灵敏电流计的指针发生偏转的是 ()

- A. 闭合开关时
- B. 闭合开关后，线圈 A 插入线圈 B 的过程
- C. 闭合开关后，线圈 A 放在线圈 B 中不动，滑动变阻器的滑片匀速向右滑动
- D. 闭合开关后，线圈 A 放在线圈 B 中不动，滑动变阻器的滑片加速向右滑动

参考答案：

1. D

【解析】

A. 由安培定则可知，电流向外的直导线周围的磁场分布为逆时针的同心圆；故 A 错误；

B. 由安培定则可知，向上的电流左侧磁场应向外，右侧向里；故 B 错误；

C. 由安培定则可知，电流由右方流入，内部磁感线应向右；故 C 错误；

D. 由安培定则可知，环形电流的中心处磁场向上；故 D 正确；

故选 D。

2. C

【解析】

A. 由安培定则和磁场叠加原理可判断出 O 点处的磁感应强度方向向下，一定不为零，A 错误；

B. a 、 b 两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，B 错误；

C. c 、 d 两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，C 正确；

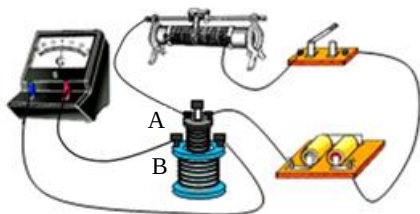
D. a 、 c 两点处磁感应强度的方向相同，D 错误。

故选 C。

3. A

【解析】线圈在实线位置时，穿过线圈的磁通量最大，当线圈由实线位置绕其底边转过 90° 时，线圈与磁场平行，穿过线圈的磁通量变为零，所以在这个过程中，穿过线圈的磁通量逐渐变小。故选 A。

4. (1)



(2) ABCD

【解析】

(1) 把电流计与大线圈组成串联电路，电源、开关、滑动变阻器、小线圈组成串联电路，电路图如图所示。

(2) 四个选项中的操作都可以使线圈 B 中的磁通量发生变化，因此都能使灵敏电流计指针偏转，故 ABCD 正确。